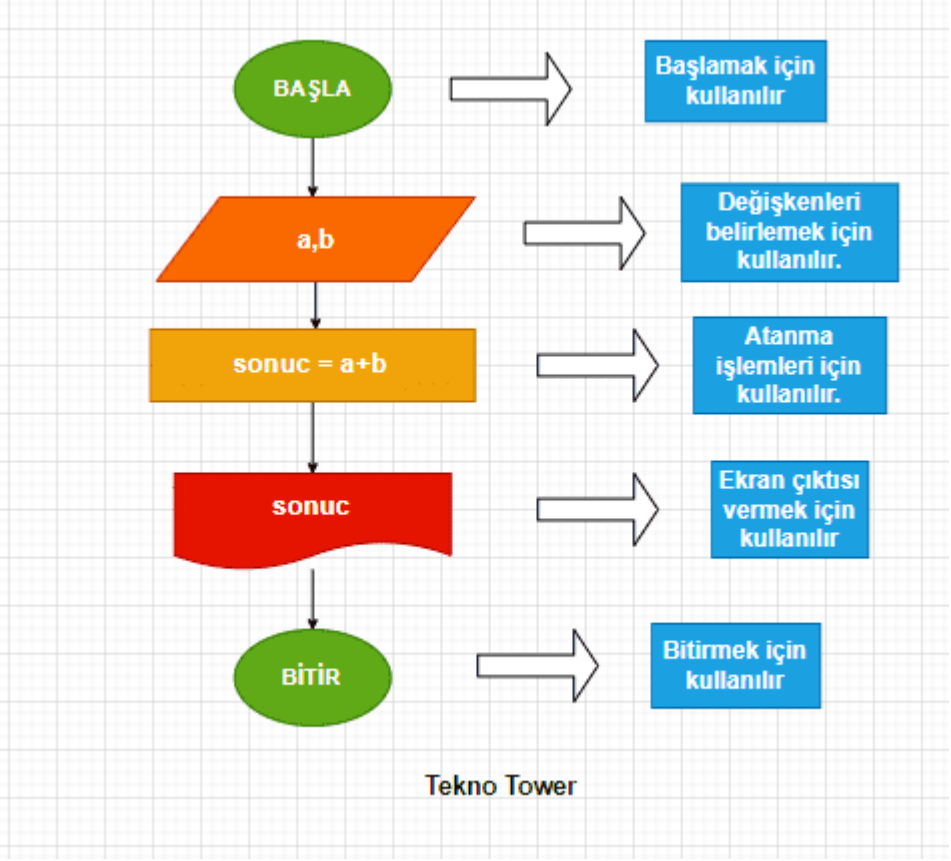
3. Hafta --Web, Veri ve Sürüm Kontrolü

2. Hafta --Problem Çözme, Hata ve Kodun Yapısı
   TARİH:19 Ekim Pazartesi-
   KONU: Kod yazmadan önce problemi çözebilir miyiz?

##Araştırma Sorularım
1)Algoritma nedir?
2)Bir problemi daha küçük parçalara ayırmak neden işe yarar?
3)Bir problemin girdisi ve çıktısı nasıl belirlenir?
4)Pseudocode nedir?
5)Akış şeması hangi amaçla kullanılır?
6)Aynı probleme birden fazla doğru çözüm olabilir mi? Örnek bulun.

1:SORU:Algoritma nedir?

Algoritma: Belirli bir problemi çözmek yada belirli bir amaca ulaşmak için çözüm yolunun adım adım tasarlanmasıdır.



2.SORU:Bir problemi daha küçük parçalara ayırmak neden işe yarar?

Bir problemi daha küçük parçalara ayırmak, çözümü daha kolay ve anlaşılır hale getirir. Böylece her parçaya ayrı ayrı odaklanabilir, hataları daha kolay bulabilir ve problemi adım adım çözebiliriz.

3.SORU:Bir problemin girdisi ve çıktısı nasıl belirlenir?

Girdi: Her algoritma bir ya da birden fazla girdi ile çalışır. Girdiler, algoritmanın işlem yapacağı başlangıç verileridir. Örneğin, iki sayıyı toplayan bir algoritma, bu iki sayıyı girdi olarak alır.

Çıktı:Algoritma, girdilere dayanarak bir sonuç (çıktı) üretir. Bu çıktı, problemin çözümünü temsil eder. Etkili bir algoritmanın çıktısı her zaman beklenen ve doğru sonucu vermelidir.



4.SORU:Pseudocode (Sözde Kod) nedir?

Pseudocode (Sözde Kod): Gerçek bir programlama dili kurallarına uymayan ancak kod mantığını yansıtan yazım biçimidir.Bir algoritmanın veya çözümün programlama diline bağlı kalmadan,sade ve anlaşılır bir dilde ifade edilmesini sağlar.Amaç ,Algoritmanın nasıl çalıştığını net bir şekilde anlatmaktır.

Pseudocode (Sözde Kod) Temel Özellikleri

–>Programlama dilinden bağımsızdır.
–>Doğal dile yakındır
–>Adım adım ilerler
–>Gereksiz teknik ayrıntılara girmez

Pseudocode (Sözde Kod) Kullanım Alanları

–>Algoritma tasarımı.
–>Eğitim ve kodlama mantığını öğrenme.
–>Süreçleri sade şekilde açıklamak.
–>Ekip içi iletişim.

Sözde Kod Örnekleri;

1. İki Sayıyı Toplama

> *Başla*
> *Yaz: "Birinci sayıyı girin:"*
> *Oku: sayı1*
> *Yaz: "İkinci sayıyı girin:"*
> *Oku: sayı2*
> *toplam = sayı1 + sayı2*
> *Yaz: "Toplam =", toplam*
> *Bitti*

Açıklama: Kullanıcı iki tane sayı girer.Girilen sayılar toplanır ve sonuçlar yazılır.

6. Sayının Tek mi Çift mi Olduğunu Bulma

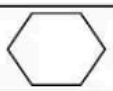
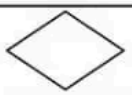
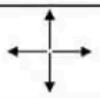
> *Başla*
> *Yaz: "Bir sayı girin:"*
> *Oku: sayı*
> *Eğer sayı % 2 == 0 ise*
> *Yaz: "Çift"*
> *Aksi halde*
> *Yaz: "Tek"*
> *Bitti*

Açıklama: 2'ye bçlünen sayılar çift,diğerleri ise tek sayı olur.

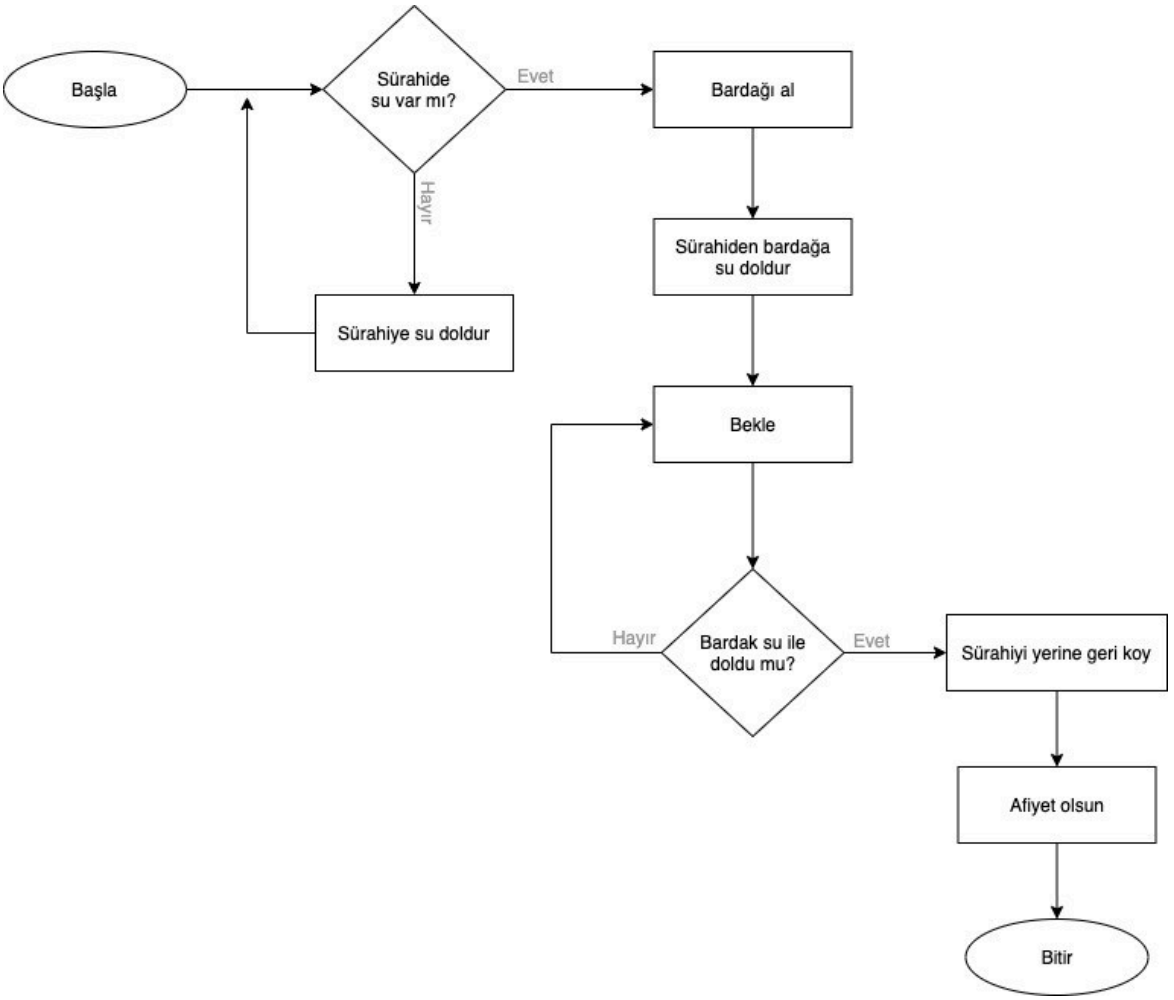
5.SORU:Akış şeması hangi amaçla kullanılır?

Akış Şeması Nedir: Bir süreci veya bilgisayar algoritmasını gösteren bir diyagramdır.

AKIŞ ŞEMASI SEMBOLLERİ

Sembol	Sembolün Adı ve Anlamı
	**Elips:** Akış diyagramının başlangıç ve bitiş yerlerini gösterir. Başlangıç simgesinden çıkış oku vardır. Bitiş simgesinde giriş oku vardır.
	**Paralel Kenar:** Programa veri girişi için kullanılır.
	**Dikdörtgen:** Aritmetik işlemler ve her türlü atama işlemlerinin temsil edilmesi için kullanılır.
	**Altıgen:** Program içinde belirli blokların art arda tekrar edileceğini gösterir.
	**Eşkenar Dörtgen:** Karar verme işlemini temsil eder.
	**Belge:** Ekrana veya yazıcıya bilgi çıkışı için kullanılır.
	**Daire:** Birleştirici veya bağlantı noktalarını temsil eder.
	**Oklar:** Diyagramın akış yönünü, yani herhangi bir adımdaki işlem tamamlandıktan sonra hangi adıma gidileceğini gösterir.

*Akış Şeması hangi amaçla kullanılır;*Akış şeması problemin çözüm adımlarını şekiller ve oklar kullanarak görsel bir şekilde göstermek amacıyla kullanılır.Böylece işlemlerin hangi sırayla yapılacağı anlaşılır ve hatalar daha kolay fark edilir.



6.SORU:Aynı probleme birden fazla doğru çözüm olabilir mi? Örnek bulun.

Evet, aynı problemin birden fazla doğru çözümü olabilir.

...Problem çözme teknikleri...

> *Beyin Fırtınası*
> *Balık Kılçığı Diyagramı*
> *Pareto Analizi*
> *Akış Diyagramları*
> *Altı Şapka Düşünme Tekniği*
> *Veri Toplamak ve Analiz*
> *Karar Diyagramı*
> *5N1K Kuralı*
> *Kontrol Diyagramı*
> *ABC Analizi*

Örnek;

Akşam Yemeği Hazırlamak (Beslenme)

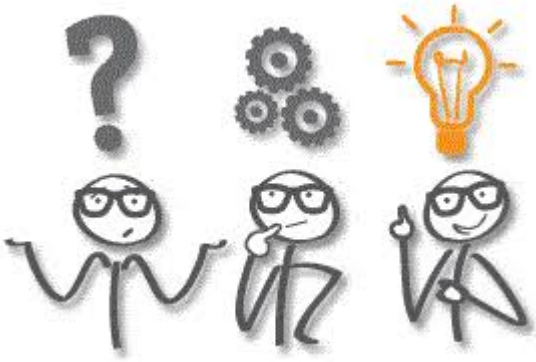
Eve yorgun geldiniz ve açsınız, bu problemi çözmeniz gerekiyor:

1)Evdeki malzemelerle pratik bir makarna yada başka kolay bir yemek yapmak.

2. Dışarıdan yemek sipariş etmek.

3. Dondurucudan hazır yiyecek çıkarıp ısıtmak.

*Sonuç olarak 3 şekildede karnımız doyar**



Kod yazmadan üç küçük problemin çözüm adımlarını hazırlayın.

1.PROBLEM: Bir telefonun şarjının yeterli olup olmadığını belirleme

1. Telefonun şarj yüzdesi kontrol edilir.
2. Şarjın yüzde 20 veya daha düşük olup olmadığına bakılır.
3. Şarj yüzde 20 veya daha düşükse telefonun şarj edilmesi gerektiği belirlenir.
4. Şarj yüzde 20'den fazlaysa kullanıma devam edilir.

2. Problem: Bir Sınavdan Alınan Notun Ortalamasını Hesaplamak

1. İlk sınav notu belirlenir.
2. İkinci sınav notu belirlenir.
3. İki sınav notu toplanır.
4. Toplam, ikiye bölünür.
5. Sınavların not ortalaması bulunur.

3. Problem: Bir Marketten Alışveriş Yapmak

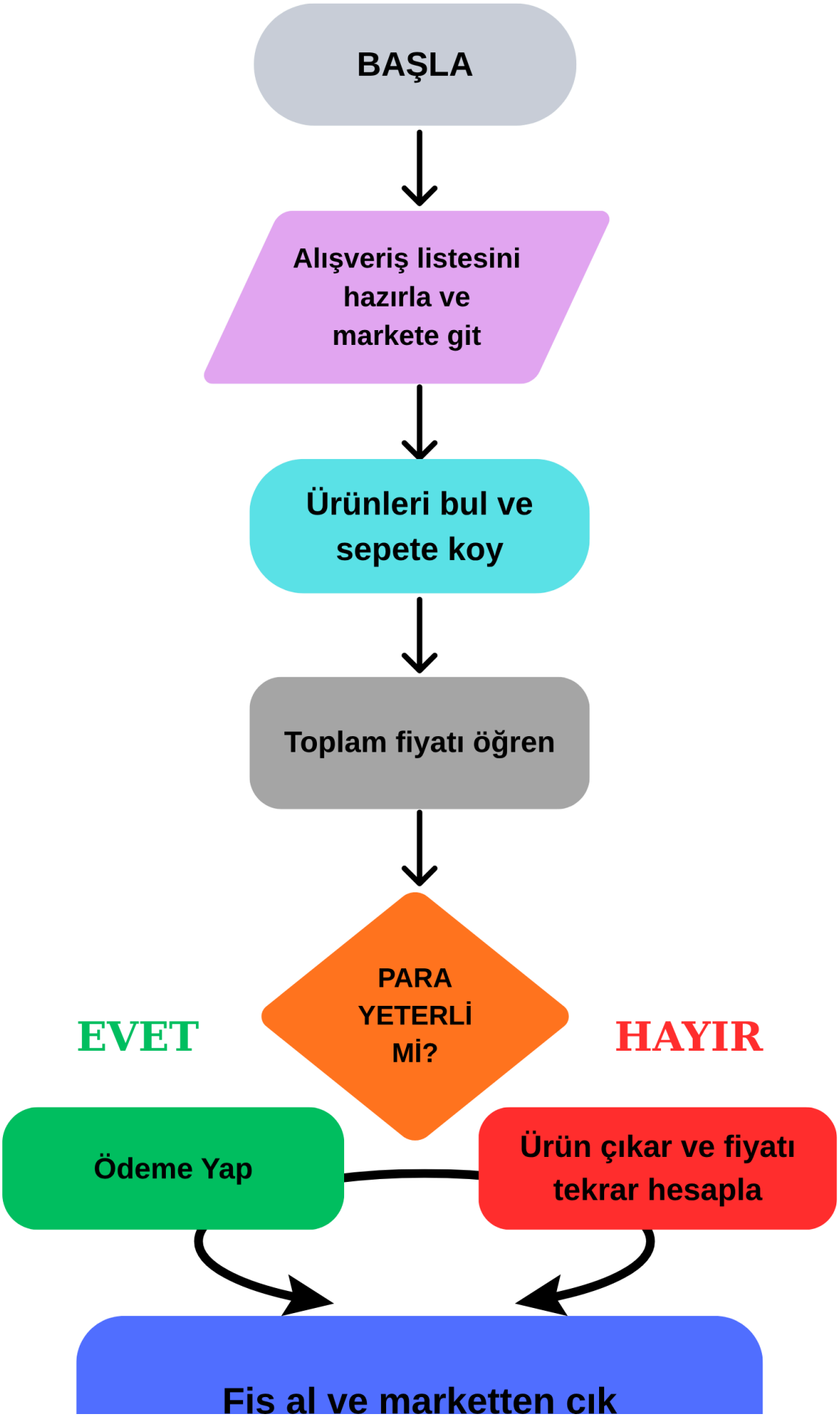
1. Alınacak ürünlerin listesi hazırlanır.
2. Markete gidilir.
3. Listede bulunan ürünler alınır.
4. Ürünlerin fiyatları toplanır.
5. Toplam tutarın bütçeye uygun olup olmadığı kontrol edilir.
6. Ödeme yapılır ve alışveriş tamamlanır.

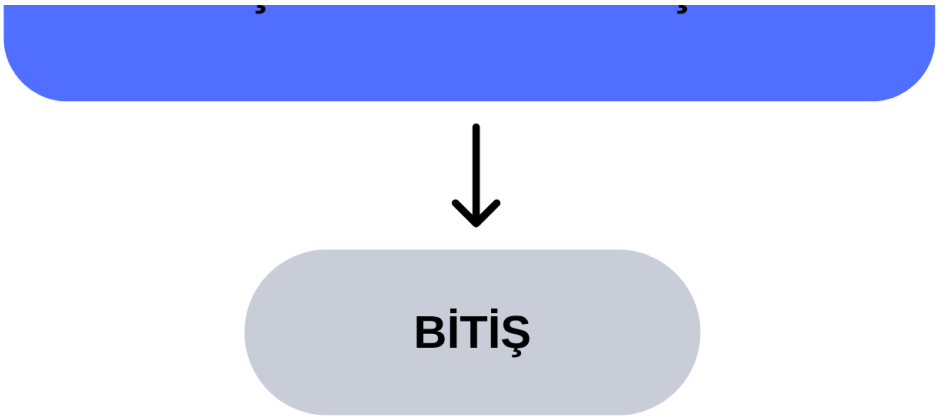
Problemlerden en az birini pseudocode ile, en az birini akış şemasıyla ifade edin.

PSEUDOCODE İLE İKİ SINAV NOTUNUN ORTALAMASINI BULMA

> *Başla*
> *İlk sınav notunu al.*
> *İkinci sınav notunu al.*
> *Notları topla.*
> *Toplamı 2'ye böl.*
> *Ortalamayı ekrana yazdır.*
> *Bitir*

ALGORİTMA İLE BİR MARKETTEN ALIŞVERİŞ YAPMAK

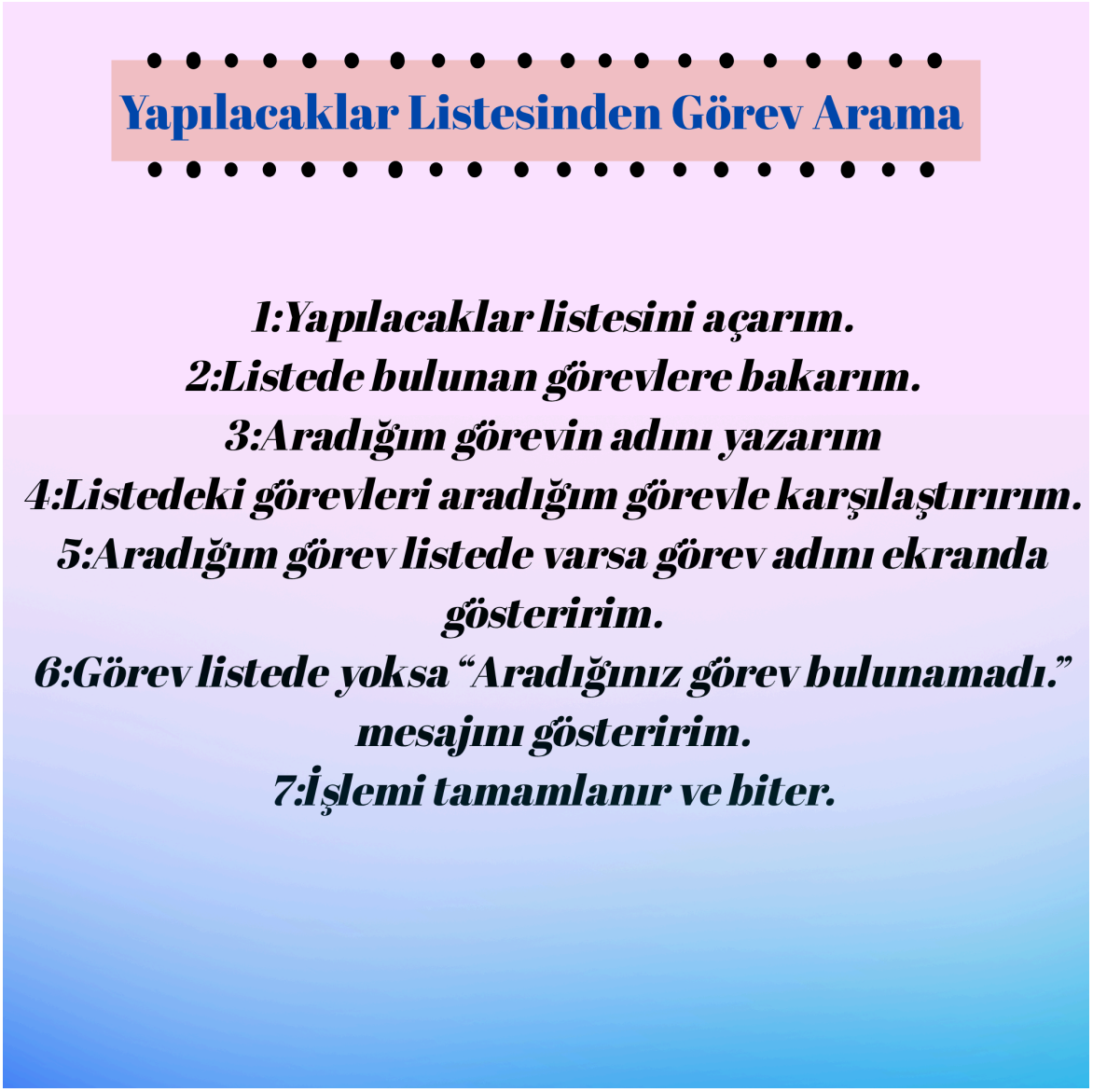

BAŞLA
Alışveriş listesini hazırla ve markete git
Ürünleri bul ve sepete koy
Toplam fiyatı öğren
PARA YETERLİ Mİ?
EVET
HAYIR
Ödeme Yap
Ürün çıkar ve fiyatı tekrar hesapla
Fis al ve marketten cık



Çözüm yazmadan önce hangi soruları sormanız gerektiğine dair kendi kontrol liste

1-Hangi sorunu çözmek istiyorum?
2-Bu sorun kimleri etkiliyor?
3-Sorunun nedenleri neler?
4-Bu sorun hangi yöntemler ile çözülür?
5-Sorun çözülmediğinde nelerden ve kimden yardım alıcağız?

Örnek problem başlıkları: ATM'den para çekme, not ortalaması hesaplama, yapılacaklar listesinden görev bulma. Çözümü doğrudan internetten almayın.



Yeni Öğrendiğim Kavramlar

YOK

Kaynaklar

1)https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/algoritma-nedir
2)https://okandinc.com/2024/11/17/buyuk-problemleri-kucuk-parcalarla-cozme-yontemleri/
3)https://www.quora.com/Does-breaking-down-problem-to-smaller-pieces-gives-better-solution-always
4)http://bilgisayarbilim.com/problem-cozme-kavramlari-ve-yaklasimlar/$0
5)https://www.techcareer.net/dictionary/pseudocode
6)https://www.yazilimkodlama.com/programlama/programlama-temelleri-sozde-kod-ornekleri/
7)https://uzaktanegitim.com/images/blog/semboller.webp$0

8)https://kodumunblogu.net/detail/algoritma-ve-akis-diyagramlari-nedir-orneklerle-ogrenelim$0

Kendime Sorabileceğim 5 Soru

1-Algoritma nedir?

2-Pseudocode (Sözde Kod) Kullanım Alanları nelerdir?

3-Bir Pseudocode örneği yaz.

4-Problem çözme teknikleri nelerdir?

5-YOK.
